



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Pauta Tarea 1 – Física II (2026-2)

Fuerza y campo eléctrico: cargas puntuales y distribuciones continuas

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

Problema 1. Fuerza sobre q_3 y campo en un punto del espacio

Tres cargas puntuales $q_1 = -3 \text{ nC}$, $q_2 = +2 \text{ nC}$ y $q_3 = +5 \text{ nC}$ (Fig. 1).

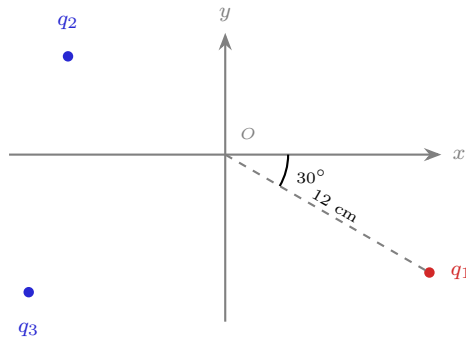


Figura 1 (cm)

Posiciones (cm $\rightarrow$ m). q_1 está a 12 cm del origen, 30° bajo el eje x^+ :

$$\vec{r}_1 = (0,1039\hat{i} - 0,06\hat{j}) \text{ m},$$

$$\vec{r}_2 = (-0,08\hat{i} + 0,05\hat{j}) \text{ m},$$

$$\vec{r}_3 = (-0,10\hat{i} - 0,07\hat{j}) \text{ m}.$$

Ley de Coulomb vectorial: $\vec{F}_{ij} = k q_i q_j \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_j}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^3}$.

(a) **Fuerza neta sobre q_3 .** $\vec{F}_3 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32}$. Vectores relativos:

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_1 = (-0,2039\hat{i} - 0,01\hat{j}) \text{ m}, \quad \|\vec{r}_3 - \vec{r}_1\| = 0,2042 \text{ m},$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_2 = (-0,02\hat{i} - 0,12\hat{j}) \text{ m}, \quad \|\vec{r}_3 - \vec{r}_2\| = 0,1217 \text{ m}.$$

$$\vec{F}_{31} = \frac{(9 \times 10^9)(5 \times 10^{-9})(-3 \times 10^{-9})}{(0,2042)^3} (-0,2039\hat{i} - 0,01\hat{j}) = (3,23\hat{i} + 0,16\hat{j}) \times 10^{-6} \text{ N},$$

$$\vec{F}_{32} = \frac{(9 \times 10^9)(5 \times 10^{-9})(2 \times 10^{-9})}{(0,1217)^3} (-0,02\hat{i} - 0,12\hat{j}) = (-1,00\hat{i} - 6,00\hat{j}) \times 10^{-6} \text{ N}.$$

Superposición por componentes:

$$\vec{F}_3 = (2,24\hat{i} - 5,84\hat{j}) \times 10^{-6} \text{ N}, \quad \|\vec{F}_3\| = 6,25 \times 10^{-6} \text{ N}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

(b) **Campo neto en $P = (2, -8, 3)$ cm** $= (0,02\hat{i} - 0,08\hat{j} + 0,03\hat{k})$ m. Con $\vec{E}_j = k q_j \frac{\vec{r}_P - \vec{r}_j}{\|\vec{r}_P - \vec{r}_j\|^3}$:

$$\vec{r}_P - \vec{r}_1 = (-0,0839\hat{i} - 0,02\hat{j} + 0,03\hat{k}), \quad \|\vec{r}_P - \vec{r}_1\| = 0,0913;$$

$$\vec{r}_P - \vec{r}_2 = (0,10\hat{i} - 0,13\hat{j} + 0,03\hat{k}), \quad \|\vec{r}_P - \vec{r}_2\| = 0,1667;$$

$$\vec{r}_P - \vec{r}_3 = (0,12\hat{i} - 0,01\hat{j} + 0,03\hat{k}), \quad \|\vec{r}_P - \vec{r}_3\| = 0,1241 \text{ (m)}.$$

$$\vec{E}_1 = (2973\hat{i} + 709\hat{j} - 1063\hat{k}), \quad \vec{E}_2 = (388\hat{i} - 505\hat{j} + 117\hat{k}),$$

$$\vec{E}_3 = (2826\hat{i} - 235\hat{j} + 706\hat{k}) \quad [\text{N/C}].$$

$$\vec{E} = (6187\hat{i} - 32\hat{j} - 240\hat{k}) \text{ N/C}, \quad \|\vec{E}\| \approx 6,19 \times 10^3 \text{ N/C}$$

Problema 2. Campo y fuerza en una configuración circular

$q_1 = q_2 = 3Q$, $q_3 = -4Q$, con $Q = 10 \mu\text{C}$ y $R = 1,2$ m; la partícula $q_0 = -Q$ está en P (Fig. 2). Así $q_1 = q_2 = 30 \mu\text{C}$, $q_3 = -40 \mu\text{C}$ y $q_0 = -10 \mu\text{C}$.

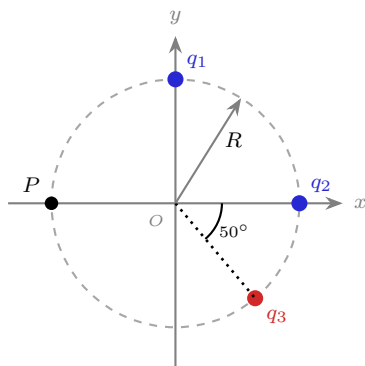


Figura 2

Posiciones ($\|\cdot\| = R$ desde O):

$$\vec{r}_1 = (0\hat{i} + 1,2\hat{j}), \quad \vec{r}_2 = (1,2\hat{i}),$$

$$\vec{r}_3 = (0,771\hat{i} - 0,919\hat{j}), \quad \vec{r}_P = (-1,2\hat{i}) \text{ [m]}.$$

Líneas de campo en P : las cargas positivas q_1, q_2 repelen (su campo en P apunta *alejándose* de ellas) y la negativa q_3 atrae (su campo apunta *hacia* q_3). El diagrama inferior muestra $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3$ y la resultante $\vec{E}_P$.

Campo neto en P . Con $\vec{E}_j = k q_j \frac{\vec{r}_P - \vec{r}_j}{\|\vec{r}_P - \vec{r}_j\|^3}$:

$$\vec{r}_P - \vec{r}_1 = (-1,2\hat{i} - 1,2\hat{j}), \quad \|\vec{r}_P - \vec{r}_1\| = 1,697 \text{ m};$$

$$\vec{r}_P - \vec{r}_2 = (-2,4\hat{i}), \quad \|\vec{r}_P - \vec{r}_2\| = 2,4 \text{ m};$$

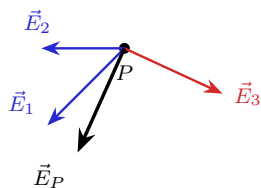
$$\vec{r}_P - \vec{r}_3 = (-1,971\hat{i} + 0,919\hat{j}), \quad \|\vec{r}_P - \vec{r}_3\| = 2,175 \text{ m}.$$

$$\vec{E}_1 = \frac{(9 \times 10^9)(30 \times 10^{-6})}{(1,697)^3}(-1,2\hat{i} - 1,2\hat{j}) = (-6,63\hat{i} - 6,63\hat{j}) \times 10^4,$$

$$\vec{E}_2 = \frac{(9 \times 10^9)(30 \times 10^{-6})}{(2,4)^3}(-2,4\hat{i}) = (-4,69\hat{i}) \times 10^4,$$

$$\vec{E}_3 = \frac{(9 \times 10^9)(-40 \times 10^{-6})}{(2,175)^3}(-1,971\hat{i} + 0,919\hat{j}) = (6,90\hat{i} - 3,22\hat{j}) \times 10^4 \text{ [N/C]}.$$

$$\vec{E}_P = (-4,42\hat{i} - 9,84\hat{j}) \times 10^4 \text{ N/C}, \quad \|\vec{E}_P\| = 1,08 \times 10^5 \text{ N/C}$$



Líneas/vectores de campo en P (no a escala).

Fuerza sobre $q_0 = -Q$. Como $q_0 < 0$, $\vec{F}_0 = q_0 \vec{E}_P$ apunta en sentido *opuesto* a $\vec{E}_P$:

$$\vec{F}_0 = q_0 \vec{E}_P = (0,44 \hat{i} + 0,98 \hat{j}) \text{ N}, \quad \|\vec{F}_0\| = 1,08 \text{ N}$$

Problema 3. Barra finita sobre el eje y

Barra con $\lambda = -8,5 \text{ nC/m}$ uniforme sobre el eje y , entre $y = 5$ y $y = 18 \text{ cm}$; carga $q = +16 \text{ nC}$ en $P = (5, -7) \text{ cm}$ (Fig. 3).

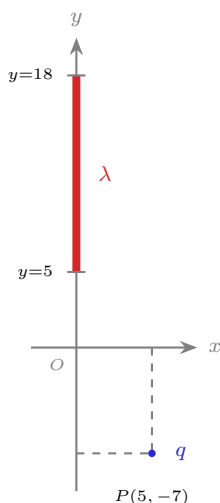


Figura 3 (cm)

Elemento y vector posición. Un elemento $dq = \lambda dy'$ en $\vec{r}' = (0, y')$ produce en $P = (0,05, -0,07)$:

$$\begin{aligned} \vec{r}_P - \vec{r}' &= (0,05 \hat{i} - (0,07 + y') \hat{j}), \\ \|\vec{r}_P - \vec{r}'\| &= \sqrt{0,05^2 + (0,07 + y')^2}. \\ \vec{E} &= k\lambda \int_{0,05}^{0,18} \frac{0,05 \hat{i} - (0,07 + y') \hat{j}}{(0,05^2 + (0,07 + y')^2)^{3/2}} dy'. \end{aligned}$$

Con la sustitución $u = y' + 0,07$ ($u : 0,12 \rightarrow 0,25$) las integrales tienen forma cerrada:

$$\begin{aligned} E_x &= k\lambda(0,05) \left[\frac{u}{0,05^2 \sqrt{0,05^2 + u^2}} \right]_{0,12}^{0,25} = -88,0 \text{ N/C}, \\ E_y &= k\lambda \left[\frac{1}{\sqrt{0,05^2 + u^2}} \right]_{0,12}^{0,25} = +288,4 \text{ N/C}. \end{aligned}$$

El campo apunta *hacia* la barra (carga negativa, atractiva sobre una prueba positiva):

$$\vec{E} = (-88,0 \hat{i} + 288,4 \hat{j}) \text{ N/C}, \quad \|\vec{E}\| = 301,5 \text{ N/C}$$

Fuerza sobre $q = +16 \text{ nC}$ (mismo sentido que $\vec{E}$):

$$\vec{F} = q\vec{E} = (-1,41 \hat{i} + 4,61 \hat{j}) \times 10^{-6} \text{ N}, \quad \|\vec{F}\| = 4,82 \times 10^{-6} \text{ N}$$

Problema 4. Segmento de circunferencia (campo en el eje)

Arco de radio $R = 15 \text{ cm}$, entre $\phi_1 = \frac{5\pi}{6}$ y $\phi_2 = \frac{4\pi}{3}$ (desde x^+), con $\lambda = 4,0 \text{ } \mu\text{C/m}$. Punto P en el eje z , a $z_0 = 8 \text{ cm}$ del centro (Fig. 4); luego $q = 7,0 \text{ } \mu\text{C}$ en P .

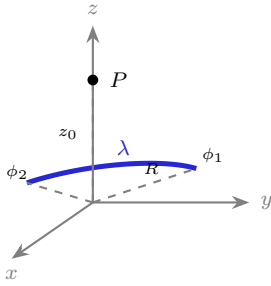


Figura 4

Elemento y posiciones. $dq = \lambda ds = \lambda R d\phi$ en $\vec{r}_q = (R \cos \phi, R \sin \phi, 0)$; con $\vec{r}_P = z_0 \hat{k}$:

$$\vec{r}_P - \vec{r}_q = (-R \cos \phi \hat{i} - R \sin \phi \hat{j} + z_0 \hat{k}),$$

$$\|\vec{r}_P - \vec{r}_q\| = \sqrt{R^2 + z_0^2} = 0,17 \text{ m} \quad (\text{indep. de } \phi).$$

Como $\sqrt{R^2 + z_0^2}$ es constante, sale de la integral.

Integrando ϕ de $\frac{5\pi}{6}$ a $\frac{4\pi}{3}$ (con $(R^2 + z_0^2)^{3/2} = 4,913 \times 10^{-3}$):

$$E_x = \frac{-k\lambda R^2}{(R^2 + z_0^2)^{3/2}} (\sin \phi_2 - \sin \phi_1) = \frac{-(9 \times 10^9)(4 \times 10^{-6})(0,15)^2}{4,913 \times 10^{-3}} (-1,366) = 2,25 \times 10^5,$$

$$E_y = \frac{-k\lambda R^2}{(R^2 + z_0^2)^{3/2}} (-\cos \phi_2 + \cos \phi_1) = (1,649 \times 10^5)(-1)(-0,366) = 6,03 \times 10^4,$$

$$E_z = \frac{k\lambda R z_0}{(R^2 + z_0^2)^{3/2}} (\phi_2 - \phi_1) = \frac{(9 \times 10^9)(4 \times 10^{-6})(0,15)(0,08)}{4,913 \times 10^{-3}} \cdot \frac{\pi}{2} = 1,38 \times 10^5 \quad [\text{N/C}].$$

$$\vec{E} = (2,25 \times 10^5 \hat{i} + 6,03 \times 10^4 \hat{j} + 1,38 \times 10^5 \hat{k}) \text{ N/C}, \quad \|\vec{E}\| = 2,71 \times 10^5 \text{ N/C}$$

Fuerza sobre $q = 7,0 \text{ } \mu\text{C}$:

$$\vec{F} = q\vec{E} = (1,58 \hat{i} + 0,42 \hat{j} + 0,97 \hat{k}) \text{ N}, \quad \|\vec{F}\| = 1,90 \text{ N}$$

Problema 5. Semicircunferencia y segmento recto (campo en O)

La línea 1 es una *semicircunferencia* de radio R (semiplano superior, $\phi : 0 \rightarrow \pi$) con $\lambda_1 = -18 \text{ } \mu\text{C/m}$. La línea 2 es un *segmento recto* sobre el eje y , de largo R , entre $y = -R$ e $y = -2R$, con carga total $Q_2 = 70 \text{ } \mu\text{C}$. $R = 20 \text{ cm}$ (Fig. 5).

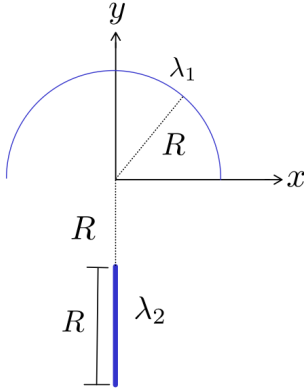


Figura 5

(a) **Densidad y carga.** La línea 2 (largo R): $\lambda_2 = \frac{Q_2}{R} = \frac{70 \mu\text{C}}{0,20 \text{ m}}$. La línea 1 (largo πR): $Q_1 = \lambda_1(\pi R)$.

$$\lambda_2 = 350 \mu\text{C/m} ;$$

$$Q_1 = -11,3 \mu\text{C}$$

(b) **Campo $\vec{E}_1$ de la semicircunferencia en O .** $dq = \lambda_1 R d\phi$ en $\vec{r}_q = (R \cos \phi, R \sin \phi)$; $\vec{r}_O - \vec{r}_q = (-R \cos \phi, -R \sin \phi)$ con $\|\vec{r}_O - \vec{r}_q\| = R$:

$$\vec{E}_1 = \frac{k\lambda_1}{R} \int_0^\pi (-\cos \phi \hat{i} - \sin \phi \hat{j}) d\phi = \frac{k\lambda_1}{R} (0\hat{i} - 2\hat{j}) = -\frac{2k\lambda_1}{R} \hat{j}.$$

Con $\lambda_1 < 0$ el campo apunta hacia la carga ($+\hat{j}$):

$$\vec{E}_1 = +1,62 \times 10^6 \hat{j} \text{ N/C}$$

(c) **Campo $\vec{E}_2$ del segmento en O .** $dq = \lambda_2 dy'$ en $\vec{r}_q = (0, y')$, $y' \in [-2R, -R]$; $\vec{r}_O - \vec{r}_q = (0, -y')$, $\|\cdot\| = |y'|$:

$$\vec{E}_2 = k\lambda_2 \int_{-2R}^{-R} \frac{-y'}{|y'|^3} dy' \hat{j} = k\lambda_2 \left[\frac{1}{R} - \frac{1}{2R} \right] \hat{j} = \frac{k\lambda_2}{2R} \hat{j}.$$

$$\vec{E}_2 = +7,88 \times 10^6 \hat{j} \text{ N/C}$$

(d) **Campo neto en O .** Ambos aportes son axiales ($+\hat{j}$):

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = +9,50 \times 10^6 \hat{j} \text{ N/C}$$